INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
BACHARELADO EM ENGENHARIA MECÂNICA

ALEXANDRE LIMA SIMÕES
PEDRO ANTÔNIO GOMES GORONCI

METODOLOGIA PARA CARACTERIZAÇÃO VISCOELÁSTICA E DIMENSIONAMENTO DE ENRIJECEDORES À FLEXÃO PARA RISERS FLEXÍVEIS

Vitória, ES
2026

ALEXANDRE LIMA SIMÕES
PEDRO ANTÔNIO GOMES GORONCI

METODOLOGIA PARA CARACTERIZAÇÃO VISCOELÁSTICA E DIMENSIONAMENTO DE ENRIJECEDORES À FLEXÃO PARA RISERS FLEXÍVEIS

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Coordenadoria do Curso de Engenharia Mecânica do Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Serra, como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Engenharia Mecânica.

Orientador: Prof. Dr. Vinicius Erler de Souza Ramos

Vitória, ES
2026

X000x Simões, Alexandre Lima; Goronci, Pedro Antônio Gomes.

Metodologia para Caracterização Viscoelástica e Dimensionamento de Enrijecedores à Flexão para Risers Flexíveis / Alexandre Lima Simões
Pedro Antônio Gomes Goronci. — Vitória, ES, 2026.

28 p.: il. (algumas color.); 30 cm.

Orientador: Prof. Dr. Vinicius Erler de Souza Ramos.

Trabalho de Conclusão de Curso — Instituto Federal do Espírito Santo, 2026

1. Viscoelasticidade. 2. Engenharia do petróleo. 3. Equações diferenciais. 4. Métodos numéricos. I. Vinicius Erler de Souza Ramos. II. Instituto Federal do Espírito Santo. III. Campus Vitória. IV. Título.

CDU 00:000:000.0

Bibliotecário(a) responsável: Nome Completo – CRB X/XXXX

ALEXANDRE LIMA SIMÕES
PEDRO ANTÔNIO GOMES GORONCI

METODOLOGIA PARA CARACTERIZAÇÃO VISCOELÁSTICA E DIMENSIONAMENTO DE ENRIJECEDORES À FLEXÃO PARA RISERS FLEXÍVEIS

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Coordenadoria do Curso de Engenharia Mecânica do Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Serra, como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Engenharia Mecânica.

Aprovado em 11 de agosto de 2026.

COMISSÃO EXAMINADORA

Prof. Dr. Vinicius Erler de Souza Ramos
Instituto Federal do Espírito Santo
Orientador

Membro Convidado da Banca 1
Instituição Externa 1

Membro Convidado da Banca 2
Instituição Externa 2

Este trabalho é dedicado aos que acreditam que Pikachu sempre será o melhor pokemon.

AGRADECIMENTOS

Agradeço a todos os que fizeram alguma coisa pela qual eu deveria ser grato.

People who think they know everything are a great annoyance to those of us who do. (ASIMOV, 2004)

RESUMO

A engenharia *offshore* (fora da costa) é responsável pelo desenvolvimento de atividades relacionadas à exploração e produção de petróleo e gás natural em ambientes marítimos. Para essas aplicações, o uso de linhas flexíveis é essencial para o escoamento da produção e para a interligação de equipamentos marinhos com a plataforma de operação FPSO (*Floating Production Storage and Offloading*). De modo geral, as linhas flexíveis não possuem resistência à flexão suficiente para suportar as cargas associadas ao ambiente que são trasnferidas para as conexões de topo, sendo necessário o uso de enrijecedores à flexão. O objetivo deste trabalho é apresentar uma metodologia para a caracterização viscoelástica e o dimensionamento de enrijecedores à flexão para risers flexíveis por meio da implementação de um modelo matemático capaz de descrever o comportamento viscoelástico mediante regressão dos dados experimentais obtidos no ensaio de relaxação do poliuretano e implementação de solução numérica para avaliação da resposta dinâmica do sistema enrijecedor de curvatura com duto flexível em regime harmônico.

Palavras-chave: Engenharia offshore. Enrijecedores à Flexão. Viscoelasticidade. Métodos numéricos. Dimensionamento.

ABSTRACT

The offshore engineering is responsible for the development of activities related to the exploration and production of oil and natural gas in marine environments. For these applications, the use of flexible risers is essential for the flow of production and for the interconnection of marine equipment with the FPSO (*Floating Production Storage and Offloading*) platform. In general, flexible risers do not have sufficient bending resistance to withstand the loads associated with the environment, which are transferred to the top connections, making the use of bending stiffeners necessary. The objective of this work is to present a methodology for the viscoelastic characterization and the design of bending stiffeners for flexible risers through the implementation of a mathematical model capable of describing the viscoelastic behavior by regression of the experimental data obtained in the polyurethane relaxation test and the implementation of a numerical solution for evaluating the dynamic response of the bending stiffener system with flexible pipe under harmonic regime.

Keywords: Offshore Engineering. Bending Stiffeners. Viscoelasticity. Numerical Methods. Design.

LISTA DE SÍMBOLOS

Γ – Letra grega Gama

Λ – Lambda

ζ – Letra grega minúscula zeta

$\in$ – Pertence

$\top$ – Valor lógico máximo dentro de um reticulado regular booleano ou quasi-booleano.

SUMÁRIO

1 Introdução 9
2 Objetivo Geral 11
2.1 Objetivos Específicos 11
2.2 Premissas Adotadas 11
3 Referencial Teórico 13
3.1 Flexão 13
3.1.1 Vigas e Tipos de Carregamento 13
3.1.2 Força Cortante e Momento Fletor 14
3.1.3 Tensões Normais de Flexão 15
3.1.4 Tensões de Cisalhamento na Flexão 17
3.1.5 Deflexão em Vigas 18
3.2 Viscoelasticidade 20
3.2.1 Rigidez 20
3.3 Equações Diferenciais 20
3.4 Métodos Numéricos 20
3.5 Séries de Prony 20
4 Metodologia 21
5 Resultados e Discussão 22
6 Conclusão 23
6.1 Análises 23
6.2 Trabalhos Futuros 23
REFERÊNCIAS 24
APÊNDICE A Demonstração do Teorema Loren Ipsum . . . 26
ANEXO A Exemplo de lombada 28

1 INTRODUÇÃO

A produção de petróleo e gás natural em alto-mar faz parte de cadeias ligadas ao fornecimento de energia e matérias-primas utilizadas em diversos setores da economia mundial. Para que essa produção ocorra com segurança e confiabilidade, o projeto de sistemas e equipamentos submarinos devem atender exigências relacionadas às condições extremas de instalação e operação.

Nesse contexto, a comunicação entre as plataformas que operam longe da costa (*offshore*) e os sistemas submarinos que realizam as operações no leito marinho é um objeto de estudo relevante para a engenharia. As unidades flutuantes de operação e armazenamento (*FPSO – Floating Production Storage and Offloading*) são conectadas por meio de linhas flexíveis que permitem o transporte de petróleo e gás natural diretamente da extração por meio de dutos flexíveis, e existem também cabos desenvolvidos para a transmissão de sinais, dados e energia entre as plataformas e os sistemas submarinos, denominados cabos umbilicais. O trecho suspenso que em mar que vai do ponto de conexão da plataforma até a zona de contato com o leito marinho é comumente atribuído pelo nome de *riser* e é caracterizado pela forte resposta dinâmica, enquanto o trecho estático é o restante da linha flexível que permanece em contato com o leito marinho e é chamado de *flowline*.

O trecho dinâmico das linhas flexíveis está sempre sujeito à ação de forças hidrodinâmicas relacionadas à corrente marítima e à incidência de ondas, cargas provenientes da movimentação da plataforma e que podem ser agravadas por condições ambientais adversas e também por variações na operação da plataforma, como cargas acidentais (e.g. perda de linhas de ancoragem, inundação de compartimentos da plataforma). Dessa forma, apesar das linhas flexíveis serem projetadas para suportar condições de elevada tração e curvatura, o projeto desse tipo de produto não funcionaria sem o uso de acessórios específicos que possam contribuir para sua operação, considerando a severidade do ambiente *offshore*.

De modo geral, na região de conexão do umbilical com a plataforma (região de topo), a flexão sempre é elevada, podendo ultrapassar o valor de máxima curvatura permitida no projeto definido pela análise local na linha flexível. Para evitar que o limite de curvatura seja excedido, utilizam-se de um equipamento capaz de suavizar os ângulos gerados na região de topo a partir do aumento de rigidez com uma redução gradual ao longo do comprimento da linha. Esses acessórios são chamados de enrijecedores à flexão e possuem um formato cônico com a base maior próxima do ponto de conexão e envolvem o cabo submarino, de modo que o atravessa o centro do enrijecedor.

Dada a função de suavização da curvatura na região de topo, o enrijecedor à flexão desempenha um papel crucial para a segurança estrutural da linha flexível, sendo bastante

presente em projetos que envolvam cabos submarinos. Ademais, por se tratar de um componente que dependendo das condições de operação pode ser bem exigente e específico, seu custo é bem elevado e pode representar um custo determinante para a execução ou não de um projeto. Portanto, o dimensionamento correto dos enrijecedores é apreciado tanto do ponto de vista da engenharia, por conta de sua relevância estrutural, quanto do ponto de vista econômico, devido a sua relevância e criticidade.

Justificada a importância dos enrijecedores, ainda se faz necessário compreender como suas propriedades mecânicas devem atender os requisitos funcionais do sistema enrijecedor e linha flexível. São feitos de poliuretano – um material polimérico de elevada resistência mecânica, resistência abrasiva e capacidade de absorvação de impactos (**??**) –, possuem um inserto metálico no seu interior para permitir a união com outros acessórios importantes do sistema de fixação da linha flexível e são usinados para adquirir a forma cônica adequada.

2 OBJETIVO GERAL

O objetivo geral deste trabalho é aplicar e validar uma metodologia numérica para caracterização viscoelástica de poliuretanos e análise de enrijecedores à flexão para *risers* flexíveis, empregando modelos constitutivos identificados a partir de ensaios de relaxação e fluência (*creep*), implementação computacional da formulação de análise e proposição de critérios para dimensionamento de enrijecedores à flexão para um carregamento harmônico simples.

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

O trabalho tem como objetivos específicos:

1. Realizar revisão bibliográfica sobre: viscoelasticidade, poliuretanos, enrijecedores à flexão, modelos físicos e séries de Prony.

2. Implementar procedimentos para identificação de parâmetros de modelos viscoelásticos a partir de dados de ensaios de relaxação.

3. Implementar numericamente a formulação viscoelástica para enrijecedores à flexão, considerando os efeitos viscoelásticos do poliuretano e carregamento harmônico simples.

4. Avaliar e validar a resposta estrutural do enrijecedor e comparar com os resultados esperados pela bibliografia.

5. Realizar um estudo de caso.

6. Analisar os resultados obtidos no estudo de caso e discutir sobre as limitações envolvendo a metodologia.

2.2 PREMISSAS ADOTADAS

As premissas adotadas para a realização do modelo matemático de enrijecedor e tubo flexível desenvolvido neste trabalho incluem:

- A Teoria de Euler-Bernoulli para vigas e a consideração de um engaste fixo na extremidade do enrijecedor e da linha flexível.

- A deformação axial é desprezada, de modo que a linha flexível e o enrijecedor se deformam apenas por flexão.

- A linha flexível que reside no interior do enrijecedor é considerada como parte integrante do sistema, sem descontinuidade de deslocamentos.

- O comportamento em tração e compressão é considerado o mesmo, tanto para a linha flexível quanto para o enrijecedor.

- A força e o ângulo de topo são modelados como funções harmônicas devido à natureza do ambiente a qual o sistema está inserido, isto é, de carregamentos induzidos por ondas.

- O comportamento de tração e compressão são considerados os mesmos.

- O efeito da temperatura sobre as propriedades do poliuretano é desprezado.

Embora as simplificações negligenciem alguns dos efeitos termofísicos importantes, como a redução de capacidade (*derating*) associado à variação de temperatura e a anisotropia do poliuretano, essas simplificações permitem uma análise consistente do comportamento viscoelástico do sistema como descrito por Caire (CAIRE, 2011).

3 REFERENCIAL TEÓRICO

Nesse capítulo apresenta-se o referencial teórico que fundamenta o desenvolvimento do trabalho, abordando conceitos essenciais relacionados à viscoelasticidade, poliuretanos, enrijecedores à flexão e modelos constitutivos utilizados na análise estrutural de *risers* flexíveis. Ademais, explicitam-se os conceitos básicos sobre equações diferenciais, métodos numéricos e modelos constitutivos utilizados na solução destas. Por fim, são discutidos os conceitos de séries de Prony e sua aplicação na caracterização viscoelástica de materiais poliméricos, com ênfase em poliuretanos.

3.1 FLEXÃO

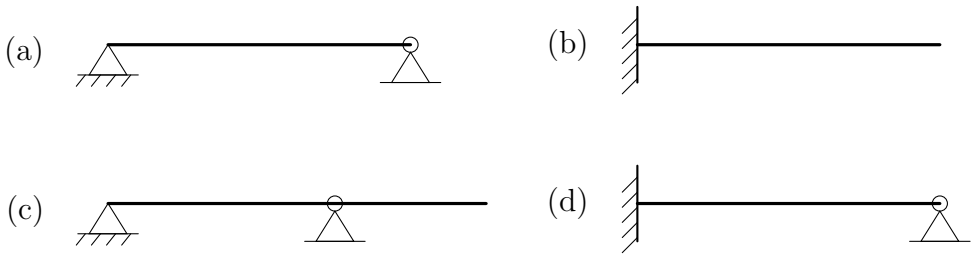
A flexão é o modo de solicitação em que um elemento estrutural, ao ser submetido a carregamentos transversais ao seu eixo, desenvolve esforços internos que tendem a curvá-lo. Do ponto de vista do projeto mecânico, qualquer peça apoiada e sujeita a esforços transversais ao seu comprimento comporta-se como uma viga, de modo que o estudo da flexão se confunde com o estudo das vigas (NORTON, 2013, p. 154). Como o enrijecedor à flexão e a linha flexível por ele envolvida trabalham essencialmente sob esse regime, esta seção reúne os conceitos de cargas, esforços internos, tensões e deflexões em vigas que fundamentam a formulação desenvolvida nos capítulos seguintes.

3.1.1 Vigas e Tipos de Carregamento

Segundo Norton (2013, p. 111), uma viga é qualquer elemento que suporta um carregamento transversal ao longo de seu eixo e que também pode suportar carregamentos na direção axial. A classificação das vigas é feita em função da forma como são vinculadas, conforme ilustrado na Figura 1:

- **viga biapoiada:** apoiada por pinos ou apoios estreitos em cada extremidade;
- **viga engastada:** fixa em uma extremidade e livre na outra;
- **viga biapoiada com extremidade em balanço:** biapoiada, mas projetando-se além de um de seus apoios;
- **viga indeterminada (hiperestática):** possui mais apoios do que o necessário para o equilíbrio estático, de modo que suas reações não podem ser obtidas apenas pelas equações de equilíbrio.

Figura 1 – Tipos usuais de vigas quanto aos vínculos: (a) biapoiada; (b) engastada; (c) biapoiada com extremidade em balanço; (d) indeterminada.



Fonte: Adaptado de Norton (2013, p. 111).

A viga engastada, em particular, é a idealização adotada neste trabalho para o conjunto enrijecedor e linha flexível, conforme as premissas apresentadas no Capítulo 2, uma vez que o engaste modela a fixação da estrutura na região de topo.

As cargas aplicadas a uma viga podem ser forças concentradas, forças distribuídas ao longo de parte do comprimento ou do comprimento total, e momentos concentrados. Essas cargas dão origem tanto a forças cortantes quanto a momentos fletores na viga, de modo que a análise dos esforços internos consiste em determinar a magnitude e a distribuição desses esforços ao longo do comprimento (NORTON, 2013, p. 111). Em geral, as vigas são tratadas como sistemas estáticos, ainda que vibrações e acelerações possam provocar carregamento dinâmico (NORTON, 2013, p. 111).

3.1.2 Força Cortante e Momento Fletor

Seja $q(x)$ a função que descreve o carregamento distribuído ao longo do eixo x da viga. A força cortante $V(x)$ e o momento fletor $M(x)$ relacionam-se com $q(x)$ por (NORTON, 2013, p. 111):

$$q(x) = \frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}^2M}{\mathrm{d}x^2}. \tag{1}$$

Integrando-se a Equação (1) uma vez, obtém-se a força cortante e, uma segunda vez, o momento fletor:

$$V(x) = \int q(x)\,\mathrm{d}x + C_1, \tag{2}$$

$$M(x) = \int V(x)\,\mathrm{d}x + C_1x + C_2, \tag{3}$$

em que C_1 e C_2 são constantes de integração, determinadas pelas condições de contorno do problema (NORTON, 2013, p. 112, 163). Em termos geométricos, a diferença entre as forças cortantes em dois pontos quaisquer é igual à área sob a curva do carregamento distribuído entre eles, e a diferença entre os momentos fletores em dois pontos é igual à área sob a curva da força cortante (NORTON, 2013, p. 112).

Quanto à convenção de sinais, adota-se o momento fletor positivo quando ele coloca a parte superior da viga em compressão e a parte inferior em tração, e a força cortante positiva quando provoca uma rotação horária na seção em que atua (NORTON, 2013, p. 112). Os valores máximos absolutos de V e M são os de maior interesse, pois determinam as tensões críticas na viga. Como V é a derivada de M, o momento fletor atinge um máximo ou um mínimo nas seções em que a força cortante se anula (NORTON, 2013, p. 122). Nas vigas engastadas com carga na extremidade livre, a força cortante não se anula ao longo do comprimento e o momento máximo ocorre no engaste, que é a seção crítica do projeto.

Para carregamentos formados por parcelas discretas, possivelmente descontínuas ao longo do comprimento, é conveniente representar $q(x)$ por funções de singularidade, que permitem escrever uma única expressão válida em toda a viga e facilitam a solução computacional (NORTON, 2013, p. 112–113). Sob pequenas deflexões, vale também a superposição de efeitos, de modo que casos combinados podem ser resolvidos somando-se as soluções de casos individuais (NORTON, 2013, p. 122).

3.1.3 Tensões Normais de Flexão

Embora raramente uma viga real esteja sujeita à flexão pura, esse caso é o ponto de partida para o desenvolvimento da teoria das tensões de flexão. Considere-se a viga biapoiada da Figura 2, com duas cargas idênticas aplicadas simetricamente. No trecho entre as cargas a força cortante é nula e o momento fletor é constante, caracterizando a flexão pura (NORTON, 2013, p. 155).

A dedução das tensões nesse regime baseia-se nas seguintes hipóteses (NORTON, 2013, p. 155–156):

1. o segmento analisado está distante das cargas aplicadas e dos vínculos externos;

2. a viga é carregada em um plano de simetria;

3. as seções transversais permanecem planas e perpendiculares à linha neutra durante a flexão;

4. o material é homogêneo e obedece à lei de Hooke;

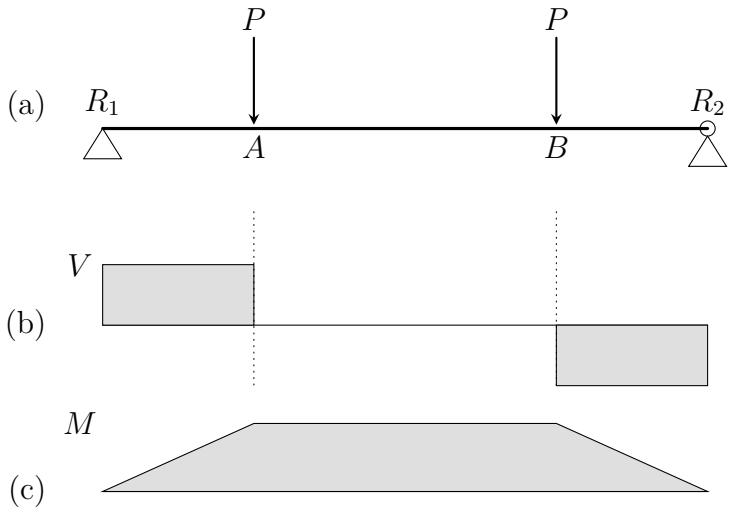
5. as tensões permanecem abaixo do limite elástico e as deflexões são pequenas;

6. o segmento está sujeito à flexão pura, sem cargas axiais ou cortantes;

7. a viga é inicialmente reta.

Essas hipóteses são as da teoria clássica de vigas de Euler-Bernoulli, adotada nas premissas deste trabalho (Capítulo 2).

Figura 2 – Flexão pura em uma viga biapoiada: (a) carregamento e reações; (b) diagrama de força cortante; (c) diagrama de momento fletor.



Fonte: Adaptado de Norton (2013, p. 156).

Quando o momento fletor é aplicado, o segmento se curva: as fibras de um dos lados encurtam-se e ficam em compressão, as do lado oposto alongam-se e ficam em tração, enquanto a linha neutra mantém o comprimento original. Para que as seções permaneçam planas, a deformação varia linearmente com a distância à linha neutra, e, sob a lei de Hooke, o mesmo ocorre com a tensão normal, que é nula na linha neutra (NORTON, 2013, p. 156). Essa relação conduz à conhecida fórmula da tensão de flexão:

$$\sigma_x = -\frac{My}{I}, \tag{4}$$

em que M é o momento fletor na seção considerada, I é o momento de inércia da área da seção transversal em relação à linha neutra, que passa pelo centroide da seção em uma viga reta, e y é a distância da linha neutra ao ponto onde a tensão é calculada (NORTON, 2013, p. 156). O sinal negativo resulta da convenção de sinais adotada.

A tensão máxima ocorre nas fibras externas, onde $y = c$:

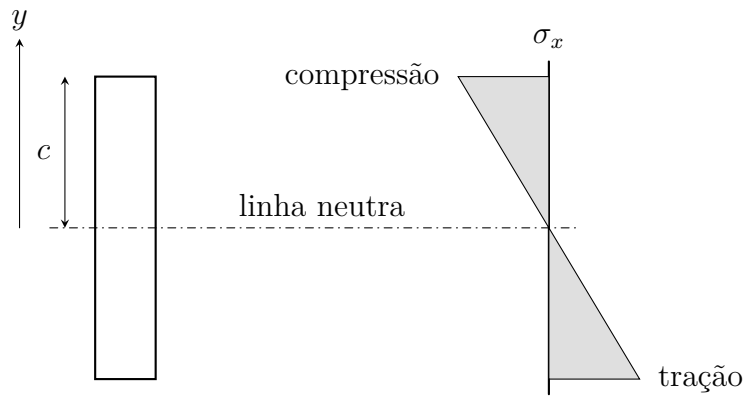
$$\sigma_{max} = \frac{Mc}{I}, \tag{5}$$

sendo c a distância da linha neutra à fibra externa, tomada como positiva tanto na parte superior quanto na inferior. Essas duas distâncias só são iguais em seções simétricas em relação à linha neutra (NORTON, 2013, p. 156). Uma forma alternativa frequentemente empregada é

$$\sigma_{max} = \frac{M}{Z}, \qquad Z = \frac{I}{c}, \tag{6}$$

em que Z é o módulo de resistência da seção (NORTON, 2013, p. 157). A Figura 3 ilustra a distribuição linear da tensão normal ao longo da altura da seção.

Figura 3 – Distribuição da tensão normal de flexão ao longo da altura de uma seção simétrica: tração em um lado, compressão no outro e tensão nula na linha neutra.



Fonte: Adaptado de Norton (2013, p. 156).

O momento de inércia I depende exclusivamente da geometria da seção. Para um retângulo de largura b e altura h, $I = bh^3/12$ (NORTON, 2013, p. 161); para uma seção circular maciça de diâmetro d, $I = \pi d^4/64$, e para uma seção anular de diâmetros externo D e interno d, $I = \pi(D^4 - d^4)/64$. A dependência de I com a quarta potência do diâmetro explica por que pequenas variações de geometria alteram de modo significativo a rigidez e as tensões, aspecto central no projeto de elementos de seção variável como o enrijecedor.

As Equações (4) a (6), embora deduzidas para flexão pura, também podem ser utilizadas quando há outros carregamentos além do momento fletor, desde que a deformação por cisalhamento seja desprezível (NORTON, 2013, p. 157).

No caso de vigas curvas, isto é, de elementos com curvatura inicial significativa, como ganchos e grampos, a linha neutra se desloca em direção ao centro de curvatura e deixa de coincidir com a linha centroidal; a distribuição de tensões passa a ser hiperbólica e não mais linear, e as Equações (4) a (6) não se aplicam diretamente (NORTON, 2013, p. 157–158). Como a hipótese de viga inicialmente reta é adotada neste trabalho, esse caso não é desenvolvido aqui.

3.1.4 Tensões de Cisalhamento na Flexão

Na situação mais comum, a viga está submetida simultaneamente a força cortante e a momento fletor. Como o momento varia com x quando $V \neq 0$, as tensões normais nas duas faces de um elemento da viga são diferentes, e o equilíbrio exige uma tensão de cisalhamento compensatória (NORTON, 2013, p. 158–159). A tensão de cisalhamento a

uma distância y_1 da linha neutra é dada por (NORTON, 2013, p. 160):

$$\tau = \frac{VQ}{Ib}, \tag{7}$$

em que b é a largura da seção transversal em y_1 e Q é o momento estático, em relação à linha neutra, da porção da seção situada além de y_1:

$$Q = \int_{y_1}^{c} y \, \mathrm{d}A. \tag{8}$$

Como Q se anula na fibra externa e é máximo na linha neutra, a tensão de cisalhamento devida à força cortante é nula na superfície e máxima na linha neutra, ao contrário da tensão normal de flexão, que é nula na linha neutra e máxima na superfície. Por isso, a combinação das duas tensões em um elemento qualquer da seção raramente origina um estado de tensão pior do que o das fibras externas (NORTON, 2013, p. 160). A Tabela 1 apresenta os valores máximos da tensão de cisalhamento para algumas seções usuais, sendo A a área da seção.

Tabela 1 – Tensão máxima de cisalhamento devida à força cortante em vigas de diferentes seções transversais.

Seção transversal	τ_{max} (na linha neutra)
Retangular	$\frac{3V}{2A}$
Circular maciça	$\frac{4V}{3A}$
Circular oca de parede fina	$\frac{2V}{A}$
Viga I (aproximação pela alma)	$\frac{V}{A_{alma}}$

Fonte: Adaptado de Norton (2013, p. 161–162).
Nota: Para a seção circular oca, considera-se parede de espessura inferior a, aproximadamente, um décimo do raio externo.

A tensão de cisalhamento devida à cortante é pequena em comparação com a tensão normal de flexão quando a viga é longa em relação à sua altura. Como regra prática, ela pode ser ignorada se a razão entre o comprimento e a altura da viga for igual ou superior a 10; abaixo desse valor, a análise deve considerar ambas as tensões (NORTON, 2013, p. 160–161).

3.1.5 Deflexão em Vigas

Além das tensões, o projetista deve considerar a deflexão, pois, mesmo com tensões bem abaixo dos níveis de falha do material, as deflexões elásticas podem causar interferências e

desalinhamentos em um sistema (NORTON, 2013, p. 162). A deflexão por flexão é obtida a partir da equação da viga (NORTON, 2013, p. 162):

$$\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2} = \frac{M(x)}{EI}, \tag{9}$$

em que $y(x)$ é a deflexão, E é o módulo de elasticidade do material e I é o momento de inércia da seção. O produto EI é a rigidez à flexão da viga. A Equação (9) é válida somente para pequenas deflexões e não inclui o efeito da força cortante, que em vigas longas é normalmente desprezado, a menos que a razão entre comprimento e altura seja inferior a, aproximadamente, 10 (NORTON, 2013, p. 162–163).

Derivando-se a Equação (9) duas vezes e integrando-se duas vezes, obtém-se o conjunto de equações que descreve o comportamento da viga (NORTON, 2013, p. 163):

$$\frac{q}{EI} = \frac{\mathrm{d}^4 y}{\mathrm{d}x^4}, \tag{10}$$

$$\frac{V}{EI} = \frac{\mathrm{d}^3 y}{\mathrm{d}x^3}, \tag{11}$$

$$\frac{M}{EI} = \frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2}, \tag{12}$$

$$\theta = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}, \tag{13}$$

$$y = f(x), \tag{14}$$

em que θ é a rotação da seção. O único parâmetro de material nessas equações é o módulo de elasticidade E, que define a rigidez do material (NORTON, 2013, p. 163). A determinação da função de deflexão é, portanto, um exercício de integração: a função de carregamento q é normalmente conhecida e as constantes de integração são obtidas a partir das condições de contorno da configuração particular da viga (NORTON, 2013, p. 163). Para uma viga engastada em $x = 0$, por exemplo, as condições de contorno são deflexão e rotação nulas no engaste, $y(0) = 0$ e $\theta(0) = 0$, e momento fletor e força cortante nulos na extremidade livre.

Quando a seção transversal varia ao longo do comprimento, o produto EI deixa de ser constante e passa a ser uma função $EI(x)$. Nesse caso, é necessário construir a função M/EI a partir do diagrama de momento antes de integrar, e a integração deve ser feita por trechos para considerar as variações de I (NORTON, 2013, p. 163). Esse é o caso do enrijecedor à flexão, cuja geometria cônica faz com que I decresça com x. Além disso, ao se considerar o comportamento viscoelástico do poliuretano, o módulo de elasticidade E deixa de ser uma constante e passa a depender do tempo, conforme discutido na Seção 3.2 e na Subseção 3.2.1.

3.2 VISCOELASTICIDADE

3.2.1 Rigidez

3.3 EQUAÇÕES DIFERENCIAIS

3.4 MÉTODOS NUMÉRICOS

3.5 SÉRIES DE PRONY

4 METODOLOGIA

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

6 CONCLUSÃO

6.1 ANÁLISES

6.2 TRABALHOS FUTUROS

REFERÊNCIAS

ASIMOV, Isaac. The mammoth book of zingers, quips, and one-liners. In: _____. [S.l.]: Running Press, 2004. p. 299.

CAIRE, Marcelo. *Modelo de comportamento viscoelástico de enrijecedores à flexão*. Tese (Tese (Doutorado em Engenharia Oceânica)) — Universidade Federal do Rio de Janeiro, COPPE, Programa de Engenharia Oceânica, Rio de Janeiro, 2011.

NORTON, Robert L. *Projeto de máquinas: uma abordagem integrada*. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013. ISBN 978-85-8260-023-8.

APÊNDICES

APÊNDICE A – DEMONSTRAÇÃO DO TEOREMA LOREN IPSUM

Anexos

ANEXO A – EXEMPLO DE LOMBADA

APÊNDICE D
Exemplo de lombada

